

บทที่ 2

ทฤษฎีทางด้านฮาร์ดแวร์

2.1 สเตปเปอร์มอเตอร์ (Stepper motor)

สเตปเปอร์มอเตอร์คือมอเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่การหมุนเป็นขั้นๆทีละน้อยตามเส้นรอบวงและหยุดแตกต่างกับมอเตอร์ทั่วไปซึ่งจะหมุนไปเรื่อยๆตลอดเวลา เราสามารถควบคุมการหมุนของสเตปเปอร์มอเตอร์ได้อย่างละเอียดโดยใช้คอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือแม้กระทั่งวงจรลอจิก สเตปเปอร์มอเตอร์สามารถใช้งานที่ต้องการความละเอียดต่างๆเช่น ควบคุมการหมุนกระดาษในพรินเตอร์ หรือใช้ในการเคลื่อนที่หัวอ่านเพื่ออ่านและเขียนของฟลอปปีดิสก์เป็นต้น สเตปเปอร์มอเตอร์ใช้งานในลักษณะระบบเปิด (Open Loop System) คือสเตปเปอร์มอเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการป้อนค่า พารามิเตอร์กลับมาที่วงจรควบคุม (Feedback) แต่ในงานเฉพาะทางที่ต้องการความแน่นอนของตำแหน่งของมอเตอร์ ก็สามารถใช้เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งร่วมกับสเตปเปอร์มอเตอร์ได้โดยง่าย

สเตปเปอร์มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลดิจิทัล ไปเป็นการเคลื่อนที่เชิงกลอย่างเป็นสัดส่วน โดยแกนหรือโรเตอร์ของมอเตอร์ชนิดนี้จะถูกควบคุมให้หมุนไปเป็นลำดับขั้น

ประโยชน์จากการใช้งานสเตปเปอร์มอเตอร์ที่มีการควบคุมโดยใช้สัญญาณดิจิทัล มีความถูกต้องและแม่นยำ และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของโหลดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากแต่ละ สัญญาณเข้ามาหนึ่งพัลส์ จะทำให้สเตปเปอร์มอเตอร์เคลื่อนที่ไปหนึ่งสเตปอย่างเที่ยงตรง

เมื่อพิจารณาในแง่ทางกลจะพบว่าสเตปเปอร์มอเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงที่ยอมรับได้ซึ่งในการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างง่ายอาจใช้สวิตช์ ในการควบคุมมอเตอร์ นั่นคือสร้างวงจรควบคุมได้ง่าย ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนควบคุม ให้ดีขึ้น อาจใช้ไอซีที่มีความเร็วสูง เนื่องจากประกอบด้วยมอฟเฟตอยู่ภายใน จึงได้กำลังงานสูง และต้นทุนต่ำ ความสะดวกในการใช้งานนี้เองจึงทำให้นำไปสู่การใช้งานอย่างแพร่หลาย

การได้รับประโยชน์จากสเตปเปอร์มอเตอร์อย่างเต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับ การขับอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งภาคขับนี้จะต้องประกอบไปด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ โดยอาจจะเป็นทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟต และแหล่งจ่ายสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะเป็นพัลส์ เพื่อใช้ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์

ในปัจจุบันสเตปเปอร์มอเตอร์ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือแบบแม่เหล็กถาวร และแบบที่สามารถเปลี่ยนความเข้มสนามแม่เหล็กได้ ซึ่งแบบแม่เหล็กถาวรจะสะดวกในการใช้และควบคุมมากกว่า แบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ

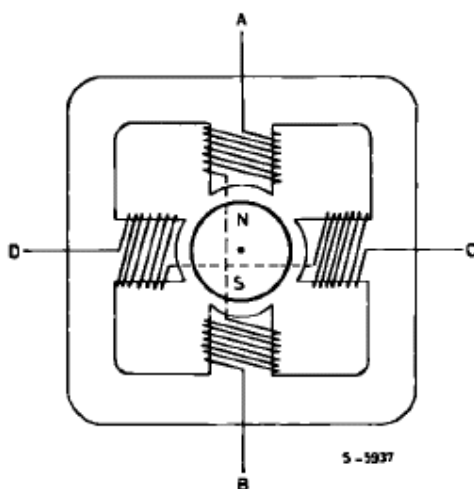
- ไบโพลาร์ (Bipolar)
- ยูนิโพลาร์ (Unipolar)

ซึ่งทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันที่ขั้วของมอเตอร์ แบบยูนิโพลาร์จะทำให้เกิดแรงบิดน้อยกว่าแบบไบโพลาร์ ความแตกต่างทางกายภาพของสเตปเปอร์มอเตอร์ทั้งสองแบบคือสายไฟที่ต่อมาจากตัวมอเตอร์ แบบไบโพลาร์จะมี 4 สาย ส่วนแบบยูนิโพลาร์จะมี 5-6 สาย

2.1.1 ชนิดของสเตปเปอร์มอเตอร์

2.1.1.1 สเตปเปอร์มอเตอร์แบบไบโพลาร์

เป็นสเตปเปอร์มอเตอร์ที่มีแกนเป็นแม่เหล็กถาวรและมีขั้วอยู่ 4 ขั้วด้วยกัน ทำงานโดยใช้กระแสไบไดเรกชันแนล (Bidirectional) ส่งกระแสผ่านจาก AB/CD/BA/DC เพื่อให้มอเตอร์หมุนไปหนึ่งเฟสแบบฟูลสเต็ป (Full step / Wave drive) สัญลักษณ์ AB คือส่งกระแสจากขั้ว A ไปขั้ว B และ BA เป็นการส่งกระแสในทิศทางตรงกันข้าม



รูปที่ 2-1 สเตปเปอร์มอเตอร์แบบไบโพลาร์

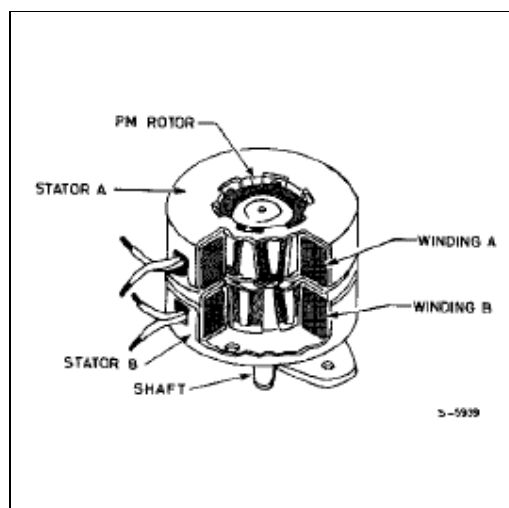
ทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่สเตปเปอร์มอเตอร์ ถูกควบคุมโดยการทำงานของ อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ ดังนั้นสเตปเปอร์มอเตอร์จะหมุนไปหนึ่งช่วงในแต่ละอินพุตพัลส์ที่ป้อนเข้าสู่วงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ ซึ่งขนาดที่หมุนไปจะขึ้นอยู่กับอัตราการจ่ายสเตปเปอร์มอเตอร์ โดยมีค่าตั้งแต่ 1.8 องศา ถึง 15 องศา ถ้าส่งสัญญาณไปยังวงจรสวิตช์ซึ่ง 24 พัลส์ โดยมีค่าหนึ่งของช่วงการหมุนเท่ากับ 15 องศา สเตปเปอร์มอเตอร์ก็จะหมุนไปครบหนึ่งรอบพอดี ขึ้นอยู่กับอัตราการจ่ายสัญญาณพัลส์ควบคุม โดยสัญญาณนี้อาจถูกผลิตโดยวงจรกำเนิดสัญญาณที่ปรับความถี่ได้ หรือจากไอซีควบคุม

2.1.1.2 สเตปเปอร์มอเตอร์แบบยูนิโพลาร์

เป็นสเตปเปอร์มอเตอร์ที่มีแกนเป็นแม่เหล็กถาวรเช่นเดียวกับไบโพลาร์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เพียงแต่ใช้การหมุนกลับของสเตเตอร์ พัลส์ แทนที่จะใช้การขับแบบไบไดเรกชัน

การขับมอเตอร์ชนิดนี้ใช้วิธีการเดียวกับไบโพลาร์เพียงแต่นำเอาขั้นตอนแบบยูนิโพลาร์เข้ามาแทน บริดจ์ ไดรเวอร์ โดยขั้นตอนแบบยูนิโพลาร์นี้คือการนำทรานซิสเตอร์แบบคาบิลิตัน สี่ตัวมาใช้ และสเตปเปอร์มอเตอร์แบบยูนิโพลาร์ยังมีราคาแพงกว่าเนื่องมียอดผลิตมากกว่าเป็นเท่าตัว และยังให้ทอร์กต่ำกว่า

เนื่องจากขดลวดทำมาจากเส้นลวดที่มีขนาดบางกว่า ในอดีตสเตปเปอร์มอเตอร์แบบยูนิโพลาร์เป็นที่นิยม เนื่องจากใช้บังคับได้ง่าย แต่ในปัจจุบันมีการคิดค้นไอซี L298N ที่ใช้ในการควบคุม สเตปเปอร์มอเตอร์แบบไบโพลาร์โดยเฉพาะ ทำให้การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์แบบไบโพลาร์ง่ายกว่า ในปัจจุบันสเตปเปอร์มอเตอร์แบบไบโพลาร์ จึงเป็นที่นิยมใช้มากกว่า



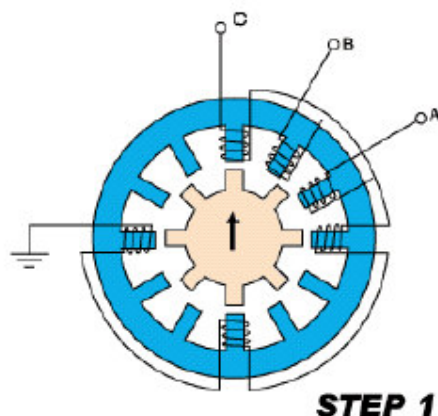
รูปที่ 2-2 สเตปเปอร์มอเตอร์แบบยูนิโพลาร์

2.1.2 วิธีใช้สเตปเปอร์มอเตอร์แบบไบโพลาร์

การทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์แบบไบโพลาร์ ตัวสเตเตอร์และโรเตอร์ที่สร้างด้วยเหล็กผสมซิลิคอน โดยที่ตัวโรเตอร์จะไม่ถูกพันด้วยคอยล์ จะเป็นส่วนที่ถูกพันด้วยคอยล์จะเป็นส่วนของสเตเตอร์เท่านั้น ดังนั้นเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านคอยล์ จึงทำให้สเตเตอร์มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก

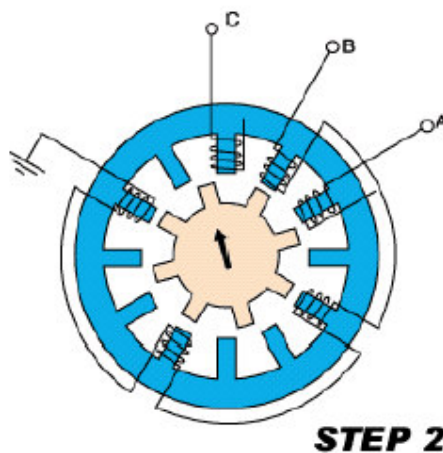
2.1.2.1 การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์แบบเวฟ (Wave or Half Step Drive)

การควบคุมมอเตอร์แบบเวฟง่ายต่อการใช้งาน ใช้การส่งกระแสเข้าไปที่แต่ละขาของ สเตเตอร์ แต่ละตัวเรียงลำดับกันไปเท่านั้น วิธีนี้นอกจากจะเร็วแล้วยังกินไฟต่ำอีกด้วย แต่ก็มีแรงบิดไม่มากนัก



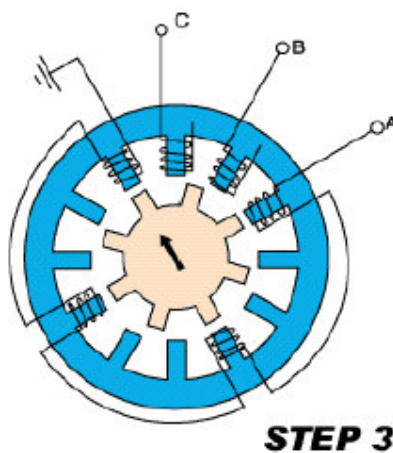
รูปที่ 2-3 การทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์ ขั้นที่ 1

ในขั้นแรกจะจ่ายกระแสให้แก่เฟส C ดังนั้นซี่ของโรเตอร์ก็จะถูกดูดเข้าหาเฟส C



รูปที่ 2-4 การทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์ ขั้นที่2

สเตปต่อไปหยุดจ่ายกระแสให้กับเฟส C และจ่ายให้กับเฟส B แทน ซึ่งของโรเตอร์อันถัดไปที่อยู่ใกล้เฟส B มากที่สุดก็จะถูกดูดเข้ามาแทน



รูปที่ 2-5 การทำงานของสเตปเปอร์มอเตอร์ ขั้นที่3

และเมื่อหยุดจ่ายกระแสให้เฟส B และจ่าย กระแสที่เฟส A แทน โรเตอร์ที่อยู่ใกล้เฟส A มากที่สุดจะถูกดูดเข้ามาแทน

จากหลักการนี้จะมีรูปแบบการจ่ายกระแสให้กับโรเตอร์ต่างๆเรียงตามลำดับ A B C ซึ่งจะอาศัยวงจรไอซีเข้ามาช่วย โดยส่งข้อมูลขนานในการส่งสัญญาณไปควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ โดยจะส่งค่า 1,2, และ 4 ไปที่พอร์ต ตามลำดับวนไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นค่าในเลขฐานสอง

Step No.	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
1	ON	-	-	-
2	-	ON	-	-
3	-	-	ON	-
4	-	-	-	ON
5	ON	-	-	-
6	-	ON	-	-

ตารางที่ 2-1 ลอจิกการหมุนสเตปเปอร์มอเตอร์แบบ *Half Step*

00000001
00000010
00000100

รูปที่ 2-6 ลักษณะสัญญาณที่ส่งไปควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ แบบ *Half step*

2.1.2.2 การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์แบบสองเฟส หรือแบบฟูลสเตป (Full Step Drive)

การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์แบบสองเฟสจะเป็นการส่งกระแสไฟให้ขั้วของสเตเตอร์ทีละสองขั้วพร้อมๆกัน และเรียงลำดับกันไป เช่น ส่งกระแสไฟให้ขั้ว AB / BC / CD / DA / AB สลับกันไปเรื่อยๆ ซึ่งการควบคุมแบบฟูลสเตปนี้มีข้อดีตรงที่จะให้แรงบิดได้มากเป็นสองเท่าของแบบเวฟ แต่ก็จะใช้กระแสไฟมากกว่าเป็นสองเท่าเช่นเดียวกัน การควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์แบบฟูลสเตปมีลอจิกของการส่งกระแสไฟดังตารางข้างล่าง

Step No.	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
1	ON	ON	-	-
2	-	ON	ON	-
3	-	-	ON	ON
4	ON	-	-	ON
5	ON	ON	-	-
6	-	ON	ON	-

ตารางที่ 2-2 ลอจิกการหมุนสเตปเปอร์มอเตอร์แบบ *Full Step*

2.2 การสื่อสารแบบพาราลเลลผ่านทางพริ้นเตอร์พอร์ต

พอร์ตพาราลเลลมาตรฐานของ IBM 80x86 PC จะมีอยู่ทั้งหมด 25 ขาด้วยกัน แบ่งหน้าที่ของแต่ละพินออกได้ดังนี้

- **ขาส่งข้อมูลและกราวนด์ (Data lines and grounds)**

ขาส่งข้อมูลพาราลเลลจะมีทั้งหมด 8 ขา สามารถส่งข้อมูลได้ทีละหนึ่งไบต์ แบบซิมเพลก หรือฮาล์ฟดูเพลกก็ได้ (Simplex and Half-duplex transfer)

- **ขาแสดงสถานะพริ้นเตอร์ (Printer status signals)**

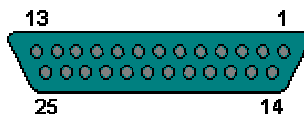
ขาแสดงสถานะของพริ้นเตอร์จะมีทิศทางของสัญญาณจากพริ้นเตอร์ไปยัง PC มีอยู่ทั้งหมด 5 ขาด้วยกันคือ

- PE (ขา 12) ใช้เมื่อกระดาษหมด
- BUSY (ขา 11) ใช้เมื่อพริ้นเตอร์ยังไม่สามารถรับข้อมูลใหม่ๆได้
- /ERROR (ขา 15) ใช้เมื่อพริ้นเตอร์เกิดขัดข้องขึ้น ไม่สามารถใช้งานได้
- SLCT (ขา13) แสดงสัญญาณว่าพริ้นเตอร์เปิดอยู่และพร้อมใช้งาน
- /ACKNLG (ขา10) สัญญาณตอบรับ ACK เพื่อขอรับไบต์ใหม่

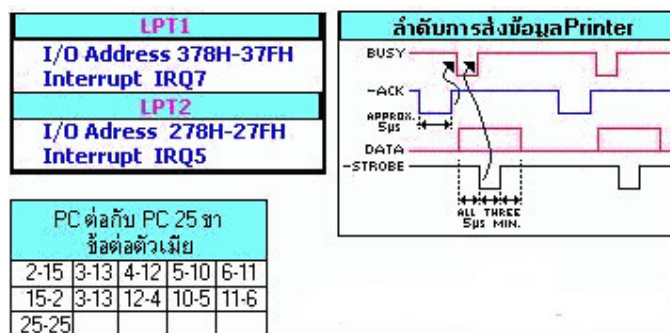
- **ขาควบคุมพริ้นเตอร์ (Printer control signals)**

ขาควบคุมจะมีทิศทางการส่งข้อมูลจาก PC ไปยังพริ้นเตอร์ มีทั้งหมด 4 ขาด้วยกันคือ

- /STROBE (ขา 1) ใช้ส่งสัญญาณถามสถานะพริ้นเตอร์
- /AUTOFD (ขา 14) ใช้สั่งว่าให้ใส่กระดาษเองทีละแผ่นหรือไม่
- /INIT (ขา 16) สัญญาณรีเซ็ต
- /SELIN (ขา 17) พริ้นเตอร์จะรับข้อมูลเมื่อสัญญาณเป็น low เท่านั้น



รูปที่ 2-7 ขาของพอร์ตพาราลเลลแบบ 25 ขา



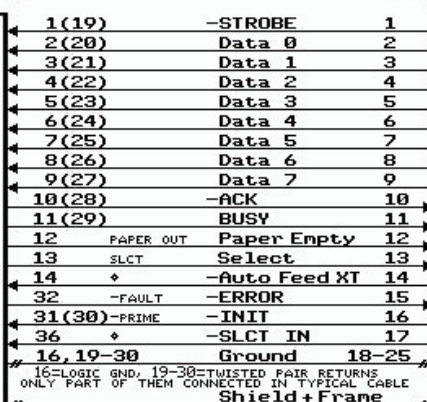
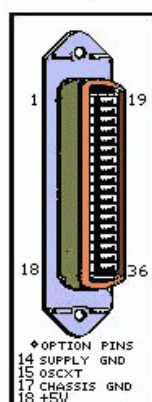
รูปที่ 2-8 แสดงแอดเดรสของพาราลเลลพอร์ต และลำดับการส่งข้อมูลของพริ้นเตอร์

Pin	Name	Dir	Description
1	/STROBE	→	Strobe
2	D0	→	Data Bit 0
3	D1	→	Data Bit 1
4	D2	→	Data Bit 2
5	D3	→	Data Bit 3
6	D4	→	Data Bit 4
7	D5	→	Data Bit 5
8	D6	→	Data Bit 6
9	D7	→	Data Bit 7
10	/ACK	←	Acknowledge
11	BUSY	←	Busy
12	PE	←	Paper End
13	SEL	←	Select

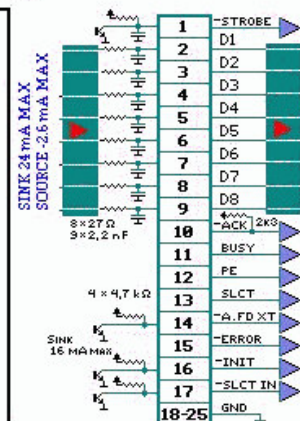
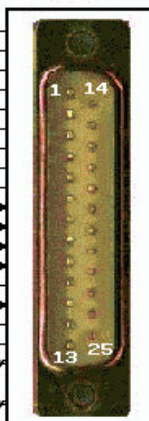
Pin	Name	Dir	Description
14	/AUTOFD	→	Autofeed
15	/ERROR	←	Error
16	/INIT	→	Initialize
17	/SELIN	→	Select In
18	GND	—	Signal Ground
19	GND	—	Signal Ground
20	GND	—	Signal Ground
21	GND	—	Signal Ground
22	GND	—	Signal Ground
23	GND	—	Signal Ground
24	GND	—	Signal Ground
25	GND	—	Signal Ground

รูปที่ 2-9 หน้าที่และทิศทางของขาทั้งหมดของพาราลพอร์ต (ทิศทางออกจาก PC)

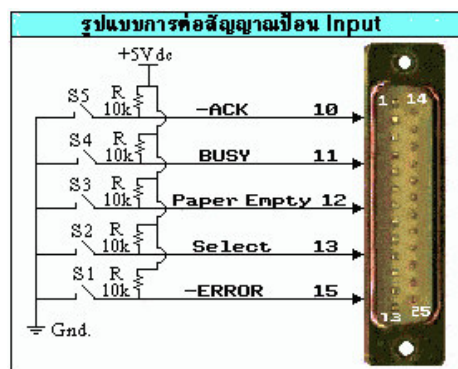
ข้อต่อที่ Printer 36 ขา



ข้อต่อที่ PC 25 ขา ตัวเมีย



รูปที่ 2-10 อินเตอร์เฟสระหว่างข้อต่อที่พริ้นเตอร์และข้อต่อที่ PC



รูปที่ 2-11 รูปแบบการต่อสัญญาณป้อนกลับ

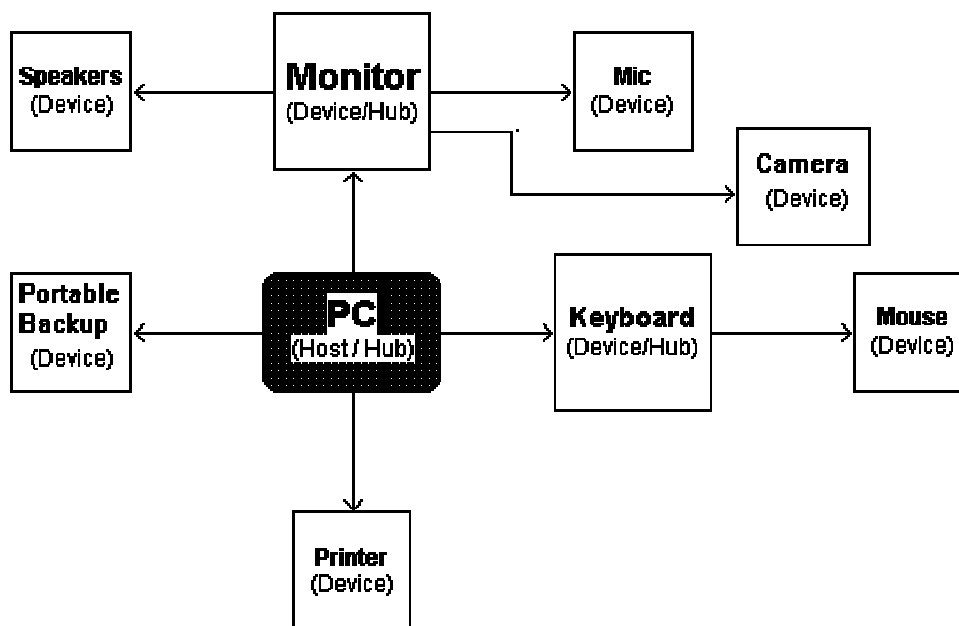
2.2.1 ตัวอย่างโปรแกรมการส่งข้อมูลออกพาราลพอร์ตด้วยภาษา C++

```
#include <dos.h>;
#include <iostream.h>;

int main(){
    int data, port;
    port=0x378;           // LPT1
    data=0xAA;           //10101010b
    outp(port,data);      // out AAh to LPT1
    cout<<"Out data "<< data<<" to port number "<<port<<endl;
    return 1;
}
```

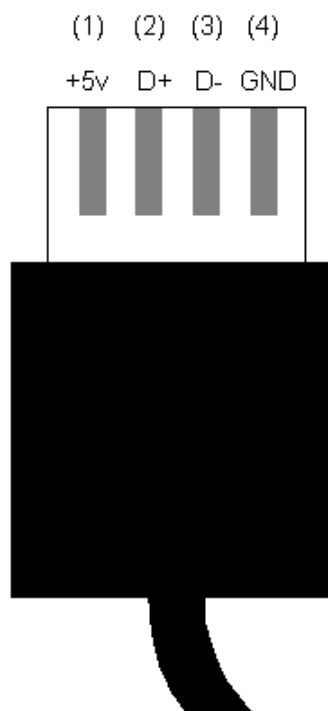
2.3 การสื่อสารแบบ USB

พอร์ตการสื่อสารแบบเก่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ พาราลและซีเรียลพอร์ต (Parallel and Serial Port) มีความเร็วในการส่งข้อมูลที่ไม่มากนัก ความเร็วของพอร์ตพาราลอยู่ที่ 3200 กิโลบิตต่อวินาที ในขณะที่พอร์ตซีเรียลอยู่ที่ 115 กิโลบิตต่อวินาที และพอร์ตทั้งสองต้องการอินเทอร์พท์ของตัวเอง (IRQ:Interrupt) ซึ่งมีจำนวนจำกัดไม่สามารถเพิ่มจำนวนออกไปได้ และพอร์ตทั้งสองนี้ยังไม่รองรับปลั๊กแอนด์เพลย์ (Plug and Play) ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากต่อผู้ใช้ที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านเทคนิค จึงได้มีการคิดค้นการสื่อสารด้วย USB (Universal Serial Bus) ขึ้นมา ซึ่งสามารถสื่อสารด้วยความเร็ว 12 เมกะบิตต่อวินาที ขึ้นมาโดยเน้นไปที่การสื่อสารทางด้านมัลติมีเดีย เช่นการสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ที่แสดงรูปภาพและเสียง



รูปที่ 2-12 การอินเตอร์เฟซ USB กับอุปกรณ์ต่อพ่วง

พอร์ต USB มีอยู่ 4 ขาคู่ด้วยกัน ขาคู่แรกคือขา +5v(VCC), ขาคู่ที่สองคือกราวด์ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารแบบ USB นี้จะกินไฟไม่มาก อยู่ในระหว่าง 100mA ถึง 500mA ขาคู่สองและสาม (D+,D-) เป็นขาคู่ที่ใช้ส่งสัญญาณแบบซีเรียล และเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถลดตัวรับกวนลงได้มากเมื่อต้องส่งสัญญาณไปในระยะทางไกล



รูปที่ 2-13 พอร์ต USB แสดงถึงหน้าที่ของขาสัญญาณ

ข้อมูลจะถูกส่งไปตามขา D+ และ D- โดยใช้การบีบอัดข้อมูลแบบ NRZI ด้วยความเร็ว 12 เมกะบิตต่อวินาทีด้วยสายที่มีการหุ้มตัวรบกวนได้ในระยะทางสูงสุด 5 เมตร ส่วนสายที่ไม่มีตัวหุ้มการรบกวนจะต้องมีความเร็วในการส่งน้อยลงเพื่อลดตัวรบกวน